

1 问题四：波动电价下的滚动储能调度

1.1 建模思路

问题四在问题三的滚动承诺框架上引入附件 4 的时变电价，并采用队友提出的负荷偏差修正方法。对于每个发布时刻，首先使用截至该时刻可获得的历史数据预测未来负荷和光伏；随后从最近 30 个有效历史日提取同一发布时刻的整段负荷-光伏残差，构造情景集并求解线性规划。预测阶段不读取目标时段的真实数据，真实数据仅在计划冻结后的回放结算中使用。

在日内更新时刻 $k \in \{36, 72, 108\}$ （分别对应 6:00, 12:00, 18:00）上，负荷预测采用最近 12 个十分钟残差的中位数作为偏差估计，并令其随预测步长衰减；0:00 的日初计划使用未修正的基础预测：

$$\hat{L}_{d,k+h} = \max \left\{ 0, \hat{L}_{d,k+h}^{(0)} + b_{d,k} \exp(-h/36) \right\}, \quad b_{d,k} = \text{median}_{j=k-12}^{k-1} (L_{d,j} - \hat{L}_{d,j}^{(0)}).$$

光伏预测沿用基础预测器，误差场景由最近 30 日同一发布时刻的整段残差生成。计划电价采用目标日期前 7 日同一时段价格，真实波动电价只用于事后结算，从而避免未来价格信息泄漏。

1.2 两种执行规则

问题 4-2 在每日 0:00 形成全天计划并锁定；问题 4-3 在四个发布时刻滚动更新，但每次仅执行接下来 6 小时。更新时继承已经生效的承诺量，对尚未执行区间重新优化。上调量和取消量分别按每次更新的绝对变化累计结算，不允许用最终净调整抵消中间交易。实际运行中，以真实负荷、真实光伏和储能状态执行已锁定承诺，若仍有缺口则按 $5p_t$ 购买紧急电量。日末实际储能连续传递至下一天。

1.3 全年结果

采用 P1（2 小时负荷偏差修正）方案，覆盖 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天、48,096 个十分钟时段。结果如表 1 所示。问题 4-2 全年总费用为 14,102,925.03 元，其中紧急购电费为 612,543.66 元；引入每 6 小时滚动更新后，问题 4-3 总费用降至 13,790,040.90 元，紧急购电费降至 81,492.29 元。日内更新使总费用下降约 2.22%，紧急购电费用下降约 86.69%，说明最新负荷信息主要改善了短时供能缺口，而非仅改变跨日套利。

表 1: 基于队友 Q3 改进方案的第四问全年结果

指标	问题 4-2（每日决策）	问题 4-3（6 小时滚动）
总费用/元	14102925.03	13790040.90
紧急购电费用/元	612543.66	81492.29
运行天数	334	334
逐时记录数	48096	48096

1.4 数值检验与信息边界

逐时结果满足功率平衡和储能状态递推，最大平衡残差与状态残差均约为 10^{-12} kWh；所有实际储能量均位于 $[1200, 10800]$ kWh。结果文件同时给出计划购电、最终承诺、上调、取消、紧急购电和弃电字段，可逐项复算每日结算费用。需要强调的是，上述结果是“预测-锁定-真实回放”的因果模拟，不是把全年真实负荷、光伏和电价提前交给优化器得到的完全信息下界。

1.5 结论

在同一基础预测和场景生成框架下，问题 4-3 通过日内更新及最近 2 小时负荷偏差修正，取得比每日一次决策更低的回放费用，尤其显著降低紧急购电风险。两种改变共同作用，因此本实验不能单独量化偏差修正的贡献。若题目强调实际运行可靠性，推荐采用问题 4-3；问题 4-2 可作为计算资源有限时的简化备选。